

Raspberry Pi

Le connecteur GPIO · règles · premiers pas · GPIO Zero

AUTEUR : D. DAMBREVILLE · [didierdambreville.github.io](https://github.com/didierdambreville) · LICENCE CC BY 4.0

3,3 V

niveau des broches GPIO :
jamais de 5 V

16 mA

au plus par broche ; 50 mA
pour tout le GPIO

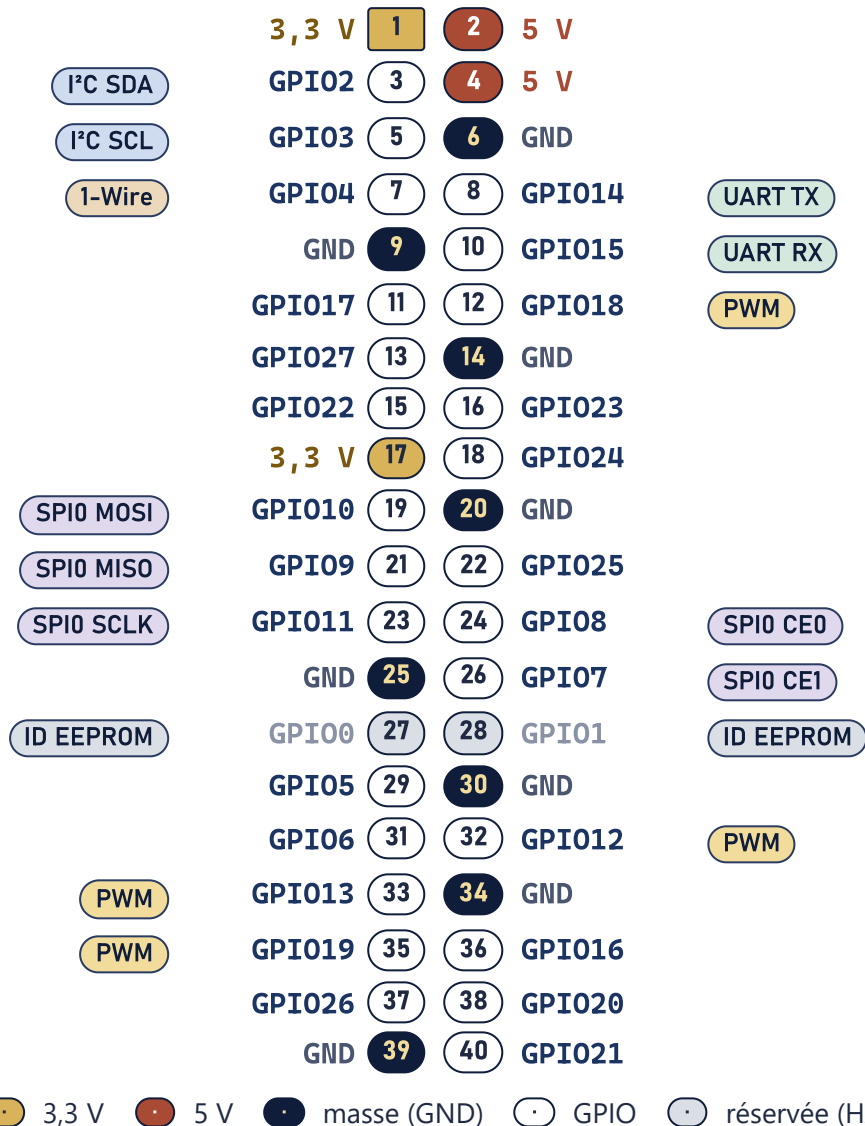
40

broches GPIO, sur tous les
modèles actuels

27 W

alimentation USB-C du Pi 5
(5,1 V, 5 A)

01 | LE CONNECTEUR GPIO



02 | RÈGLES ÉLECTRIQUES

- ◆ Tout est en **3,3 V** : jamais de 5 V sur une entrée.
- ◆ **16 mA** au plus par broche : une LED a toujours sa résistance.
- ◆ Jamais de moteur ni de relais sur une broche : **transistor**.
- ◆ Câbler **Pi éteint** ; vérifier deux fois avant de rebrancher.
- ◆ Ne jamais relier une broche 5 V ou 3,3 V à la masse.

03 | ALIMENTATION

Pi 5 · Pi 500 USB-C 27 W (5,1 V, 5 A)

Pi 4 · Pi 400 USB-C 15 W (5,1 V, 3 A)

Première cause de pannes : une alimentation faible. Sous-tension → données corrompues.

Éteindre avant de débrancher : `sudo poweroff`.

04 | PREMIER DÉMARRAGE

- 1 IMAGER**
sur un autre ordinateur : écrire Raspberry Pi OS sur la microSD
- 2 PERSONNALISER**
nom, utilisateur, Wi-Fi, SSH
- 3 BRANCHER**
carte, écran, clavier, souris... l'alimentation en dernier
- 4 METTRE À JOUR**
`sudo apt update` puis `sudo apt full-upgrade`

05 | GPIO ZERO EN PYTHON

```
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause

led = LED(17)          # broche 11
bouton = Button(27)    # broche 13 → GND

bouton.when_pressed = led.on
bouton.when_released = led.off
pause()
```

`led.blink()` : clignoter · `Ctrl+C` : arrêter le programme.

06 | COMMANDES UTILES

<code>sudo raspi-config</code>	configuration
<code>hostname -I</code>	adresse IP du Pi
<code>pinout</code>	brochage GPIO

<code>vcgencmd measure_temp</code>	température
<code>vcgencmd get_throttled</code>	<code>0x0</code> : tout va bien
<code>sudo poweroff</code>	éteindre proprement